உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- ஒவ்வொரு வருடத்திலும் 2 பில்லியன் டன்னுக்கும் அதிகமான சிமெண்ட் தயார் செய்யப்படுகிறது.
- முற்கால சீனர்கள் ஒரு வகை சிமெண்டை மூங்கில் குச்சிகளுடன் சேர்த்து ஓடங்கள் தயார் செய்தனர். மேலும் சீன பெருஞ்சுவர் கட்டுமானத்தில் சிமெண்டைப் பயன்படுத்தினர்.

இந்த கட்டியை 150 மி.மீ இடைவெளி கொண்ட தாங்கிகளின் மீது வைத்து அதன் மீது 34 கி.கி எடையை வைத்தால் அது உடையக் கூடாது.

4.1.4.5 கண்ணாடி தட்டு சோதனை:

சிறிதளவு தண்ணீருடன் சேர்த்துச் செய்யப்பட்ட சிமெண்ட் பசையை ஒரு கண்ணாடி தகட்டின் மீது வைக்க வேண்டும். இந்த கண்ணாடி தகட்டை நீரில் மூழ்கவைத்து 24 மணி நேரத்திற்குப் பின்னர் வெளியில் எடுக்கும்போது அந்த பசை, தகட்டுடன் சேர்ந்து கடினமாகி இருக்க வேண்டும்.

செயல்பாடு -1

சிமெண்ட்டில் செய்யப்படும் திடக்கட்டி சோதனை மற்றும் கண்ணாடித் தட்டுச் சோதனையை உன் வகுப்பறையில் செய்து பார்.

4.1.5 போர்ட்லேண்ட் சிமெண்டுக்கு இருக்க வேண்டிய தன்மைகள்: (Required Properties of Porland Cement)

- **ஆரம்ப இறுகும் நேரம் 30 நிமிடத்தை விடக் குறைவாக இருக்கக் கூடாது.**
- **இறுதி இறுகும் நேரம் 10 மணி நேரத்தை விட அதிகரிக்கக் கூடாது**
- **மூன்று நாட்களுக்குப் பிறகு அழுத்தவிசை தாங்குதிறன் 16 நி/மி.மீ² விட குறைவாக இருக்கக்கூடாது.**
- **ஏழு நாட்களுக்குப் பிறகு அழுத்தவிசை தாங்குதிறன் 22 நி/மி.மீ² விட குறைவாக இருக்கக் கூடாது.**
- **மூன்று நாட்களுக்குப் பிறகு இழுவிசை தாங்குதிறன் 2 நி/மி.மீ² இருக்க வேண்டும்.**
- **ஏழு நாட்களுக்குப் பிறகு இழுவிசை தாங்குதிறன் 2.5 நி/மி.மீ² இருக்க வேண்டும்.**
- **ஐ.எஸ் 90 மைக்ரான் சல்லடையில் சலிக்கும் போது கிடைக்கும் கழிவின் எடை 10 % க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.**
- **லீ.சாட்லியர் சோதனையில் (Soundness test – le chatelier's test) 19 மி.மீ விட அதிகமாக விரிவடையக் கூடாது.**

4.1.6 சிமெண்டின் தரங்கள் (Grades of Cement):

பொதுவாக சிமெண்ட் மூன்று தரங்களில் (Grades) கிடைக்கின்றன.

1. தரம் 33 ஐ.எஸ் 269 (1989) ன் படி G33
2. தரம் 43 ஐ.எஸ் 8112 (1989) ன் படி G43
3. தரம் 53 ஐ.எஸ் 12269 (1987) ன் படி G53



இந்த தரங்களில் 'தரம் 43'வகை எளிதில் கிடைக்கக் கூடிய சிமெண்டாகும்.

ஒரு பங்கு சிமெண்டுடன் மூன்று பங்கு மணல் கலந்து தயாரிக்கப்பட்ட மூன்று கனசதுர கற்களை (பக்கபரப்பு 50 சதுர செ.மீ இருக்க வேண்டும்) 28 நாட்கள் பதப்படுத்திய பின் சோதித்தால் கிடைக்கும் அழுத்த விசையே (இதன் அலகு மெகா பாஸ்கல்) தரங்களில் 43, 53 என எண்களாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

4.1.7 சிமெண்டைசேமித்தல் (Storage of Cement):



Civil_Tamil_Unit_4.indd 78 11/18/2020 11:43:35 AM